

## - Projet de L3 : Torthello -

### - Encadrants -

Stéphane Bessy  
mail : [bessy@lirmm.fr](mailto:bessy@lirmm.fr)  
page web : <http://www.lirmm.fr/~bessy>

### - Généralités -

Ce sujet de TER s'adresse plus particulièrement **aux étudiants d'info ayant un attrait certain pour l'informatique théorique et l'algorithmique** et plus particulièrement la théorie des graphes et l'algorithmique de graphes.

Il est prévu pour un groupe de 3 à 4 étudiants, au moins.

### - Sujet -

Le jeu de l'Othello (voir [1]) est un jeu de société classique, se jouant sur un plateau rectangulaire. Le but de ce projet est d'étudier des extensions de ce jeu, et en premier lieu une version où le plateau est sur un tore. Si le plateau a un nombre impair de case, que cela soit pour le modèle classique ou le modèle toroïdal, alors il n'y a plus de partie nulle. Dans ce cas, nous avons un **jeu combinatoire**, c'est-à-dire à deux joueurs, sans hasard, sans nul et sans répétition de coups. Le Théorème de Zermelo ([2]) affirme alors qu'il existe une stratégie gagnante pour l'un des deux joueurs. La version torique étant plus symétrique que la version planaire, il sera intéressant de chercher à déterminer cette stratégie gagnante.

De manière plus générale, on peut étendre l'Othello à d'autres types de graphes (ici, le premier plateau est une grille -au sens graphe- et le second une grille toroïdale). Pour un graphe  $G = (V, E)$  on calcule une partition de ses arêtes en ensemble  $(C_1, \dots, C_k)$  dite 'famille de droites' où chaque  $C_i$  induit un graphe de degré maximum 2, c'est-à-dire, est une union de cycles et de chemins. Lorsqu'un joueur joue alors un coup sur un sommet  $x$ , pour chaque  $C_i$  il retourne les pions qu'il 'encadre' le long de  $C_i$ . Dans le jeu classique il y a deux familles de droites  $C_1$  et  $C_2$  correspondant aux lignes horizontales et aux lignes verticales. Pour un graphe fixé, on peut alors essayer de calculer une famille minimale de droites, notamment par l'intermédiaire du Théorème de Vizing ([3]), puis étudier le jeu sur ce plateau ainsi défini.

### - Travail attendu -

Il s'agit tout d'abord d'étudier d'un point de vue mathématique et algorithmique les notions abordées. Ensuite il faudra implémenter une interface graphique permettant à deux joueurs de jouer

à Torthello, la version sur le tore (potentiellement en ligne). Ensuite, il faudra créer une IA pour cette version (de type minimax [4]). Le choix du langage de programmation est laissé libre. Si le temps le permet, il faudra tenter d'implémenter l'algorithme permettant de calculer des 'familles de droites' d'un graphe donné [3] puis d'implémenter la possibilité de jouer sur n'importe quel graphe. Enfin, il sera intéressante d'explicitier les stratégies gagnantes lorsque cela est possible, même sur des graphes simples, voire sur le tore...

Le début du travail à réaliser étant d'ordre bibliographique, il sera nécessaire de débiter l'écriture du mémoire (en LaTeX!) tôt dans le déroulement du TER. La fin du travail se terminera par la fin de la rédaction du mémoire et la préparation de la soutenance.

Une rencontre encadrants-étudiants est prévue deux fois par mois ou ponctuellement plus si besoin selon l'avancée du TER.

### **- Bibliographie -**

- [1] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Othello\\_\(jeu\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Othello_(jeu))
- [2] [https://en.wikipedia.org/wiki/Zermelo%27s\\_theorem\\_\(game\\_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Zermelo%27s_theorem_(game_theory))
- [3] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Vizing](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Vizing)
- [4] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme\\_minimax](https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_minimax)